

CI/CD GitHub Actions és Azure

Bónusz feladat

Páosztorné Madar Diána
P8YRZ8
EKKE-PTI-BSc

Tartalom

CI/CD GitHub Actions és Azure környezetben.....	2
1. Bevezetés – Miért fontos a CI/CD?	2
2. GitHub Actions	2
3. CI/CD architektúra Azure környezetben	3
4. Azure hitelesítés GitHub Actions-ből.....	3
5. Teljes CI/CD pipeline példa.....	3
6. Haladó CI/CD technikák.....	4
7. Személyes vélemény / tapasztalat.....	5
Források	6

1. ábra <https://learn.microsoft.com/hu-hu/azure/architecture/example-scenario/gitops-aks/gitops-blueprint-aks>

3. CI/CD architektúra Azure környezetben

Egy tipikus folyamat nagyjából így néz ki:

1. A fejlesztő létrehoz egy új branchet
2. Pull request esetén lefut a CI:
 - build
 - teszt
 - esetleg lint vagy IaC ellenőrzés
3. Merge után elindul a CD:
 - Azure hitelesítés
 - infrastruktúra frissítés (ha van)
 - alkalmazás deploy
4. Opcionálisan időzített pipeline ellenőrzi a konfigurációt

Egy egyszerű .NET webalkalmazásnál például nálam ez annyit jelentett, hogy minden push után build + test futott, majd siker esetén automatikusan kiment az alkalmazás Azure Web App-ba.

4. Azure hitelesítés GitHub Actions-ból

Az egyik legfontosabb rész az Azure felé történő hitelesítés.

Erre általában Service Principal-t használunk, amit GitHub Secrets-ben tárolunk.

A lépések röviden:

1. Service Principal létrehozása (Azure CLI)
2. A kapott JSON feltöltése GitHub Secrets-be
3. Használat workflow-ban

Példa:

```
- name: Azure Login
uses: azure/login@v1
with:
  creds: ${{ secrets.AZURE_CREDENTIALS }}
```

Nálam itt volt egy kisebb hiba: elsőre rossz formátumban másoltam be a JSON-t, és emiatt nem működött a login. Ez tipikusan az a dolog, ami papíron egyszerű, de gyakorlatban el lehet vele szórakozni egy ideig.

5. Teljes CI/CD pipeline példa

```
name: CI/CD Pipeline

on:
  push:
  branches: [ "main" ]
  pull_request:

jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest
```

```

steps:
- uses: actions/checkout@v3

- name: Setup .NET
uses: actions/setup-dotnet@v3
with:
dotnet-version: '8.0.x'

- name: Build
run: dotnet build --configuration Release

- name: Test
run: dotnet test --no-build --verbosity normal

deploy:
needs: build-and-test
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v3

- name: Azure Login
uses: azure/login@v1
with:
creds: ${ secrets.AZURE_CREDENTIALS }

- name: Deploy to Azure WebApp
uses: azure/webapps-deploy@v2
with:
app-name: my-webapp
package: .

```

Ez a pipeline:

- buildeli a projektet
- lefuttatja a teszteket
- majd siker esetén deployol Azure-ba

Egyszerű példa, de jól mutatja az alap működést.

6. Haladó CI/CD technikák

Komolyabb projektekben ennél több dolog is bekerül a pipeline-ba:

- több környezet (dev → test → prod)
- approval lépések (pl. prod előtt)
- artifact mentés
- cache használat (gyorsabb build)
- biztonsági ellenőrzések (dependency check)

Azure Functions esetén például külön figyelni kell a verziózásra és a triggerek kompatibilitására, mert ezek könnyen okozhatnak futási hibákat deploy után.

7. Személyes vélemény / tapasztalat

Miért ajánlom beadandó témának?

- aktuális és gyakorlati téma
- jól demonstrálható működés közben
- több technológiát kapcsol össze (GitHub, Azure, CI/CD)
- elég komplex ahhoz, hogy komolyabb témának számítson

Miért szeretem használni?

- a workflow-k verziókövetettek (YAML)
- könnyű visszanézni a hibákat
- automatizálja a monoton lépéseket
- kevesebb manuális hiba deploy során

Összességében szerintem az egyik leghasznosabb dolog, amit egy fejlesztő megtanulhat, mert a való életben szinte minden projektben előjön.

Források

Microsoft Learn – Deploy to Azure with IaC and GitHub Actions -

<https://learn.microsoft.com/en-us/devops/deliver/iac-github-actions?utm>

DevOps & Platform Engineering Lab – GitHub Actions CI/CD -

<https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/learn-continuous-integration-github-actions/?utm>

Medium – CI/CD with GitHub and Azure - [https://learn.microsoft.com/en-](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-github-actions-machine-learning?view=azureml-api-2&utm)

[us/azure/machine-learning/how-to-github-actions-machine-learning?view=azureml-api-2&utm](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-github-actions-machine-learning?view=azureml-api-2&utm)

Intuz – GitHub Actions DevOps guide

SQL Server Tips – Azure Functions CI/CD

https://www.youtube.com/live/JlevEq6dcP0?si=YYo3zEofLwFY_YeV